

Ascento: 一种双轮跳跃机器人

Victor Klemm*, Alessandro Morra*, Ciro Salzmann*, Florian Tschopp, Karen Bodie, Lionel Gulich, Nicola Küng, Dominik Mannhart, Corentin Pfister, Marcus Vierneisel, Florian Weber, Robin Deuber 和 Roland Siegwart

摘要——移动地面机器人的应用要求在复杂室内环境中导航时具备高速度和敏捷性。这给移动机器人学带来了持续的挑战。具备这些规格的系统将对广泛的室内巡检任务大有裨益。本文介绍了*Ascento*，一种紧凑型轮式双足机器人，它能够在平坦地形上快速移动，并通过跳跃克服障碍物。本文介绍了该系统的机械设计和整体架构，以及针对不同场景开发的多种控制器。一系列使用最终原型系统进行的实验¹在现实场景中验证了这些行为。

I. 引言

过去十年中，高性能移动机器人的出现推动了巡检机器人学在研究和工业领域的发展 [1], [2]。虽然无人机等飞行系统已经展现出卓越的机动性 [3]，但它们在有效载荷和飞行时间方面非常有限。能够快速导航并克服室内障碍物的地面机器人仍然是持续研究的课题，并且通常在速度或机动动作的多样性方面有所欠缺。

地面机器人的运动方式大致可分为两大类：基于腿和脚的方式[4], [5], [6], [7], [8] 或基于轮子的方式 [9], [10]。虽然一些用于室内空间的步行机器人在克服楼梯或湿滑地形等障碍物方面表现出色，但它们通常仍需花费大量时间来执行这些复杂的动作。相比之下，配备轮子等旋转元件的机器人非常适合平坦地面，因为它们能够平稳、高效且快速地移动。然而，它们通常难以应对崎岖地形，尤其是当障碍物大于其轮子半径时。采用连续履带的系统 [11]则是一个例外。这些系统可以轻松克服崎岖地形和小型障碍物，但由于滑移问题，在转弯动作中不够精确且效率低下。

能够结合这两种核心能力——在平坦地面上快速平稳机动以及动态克服障碍物——的机器人十分罕见。大多数系统主要针对其中一项任务进行设计，从而忽略了在另一项任务上的表现。

我们的目标是开发一种室内机器人，它结合了腿的灵活性，能够通过跳跃越过障碍物，并利用轮子在平坦地面上高效快速移动。

*对本文贡献相同。所有作者均隶属于瑞士苏黎世联邦理工学院自主系统实验室。联系方式: vklemm@ethz.ch, morraa@ethz.ch, sciro@ethz.ch¹论文配套视频: <https://youtu.be/U8bIsUPX1ZU>



图1: *Ascento* 机器人的当前原型。

狭窄室内环境可能会在很大程度上影响机器人的机动性。因此，系统必须采用高度紧凑的设计。

当前结合跳跃与驱动的系统存在，但要么专注于以牺牲可重复性为代价实现极高跳跃 [12], [13]，要么需要极长时间为其跳跃机构充电 [14]。据作者所知，[15]中提出的系统是与*Ascento* 机器人设计最为相似的方案。它成功地将腿与轮子高效结合以实现此目的，但其尺寸使其不适用于室内空间。在本工作中，我们提出了*Ascento*，一款特别适合室内环境的小尺寸双轮跳跃机器人。结构组件采用拓扑优化设计，并完全通过3D打印制造。优化的腿部几何结构解耦了驱动与跳跃运动，使机器人能够从各种摔倒场景中恢复。稳定与驱动通过线性二次型调节器（LQR）控制器实现。对于跳跃和摔倒恢复操作，则采用带有反馈跟踪的顺序前馈控制器。为验证这一概念，实际原型在多次实验中展示了稳定的驱动、跳跃及摔倒恢复能力。

三个主要贡献可总结如下：

- 采用拓扑优化部件构建的、配备并联弹性跳跃机构的双轮平衡机器人的机械设计。
- 用于控制该机器人的专用软件。
- 在实际原型上对该想法进行的成功实验评估。

本文其余部分结构如下：第二节描述系统的机械设计并列出集成硬件。第三节简要概述

给出了用于基于模型控制的系统模型。第四节介绍了系统的控制架构，重点阐述了用于稳定（IV-A）、跳跃（IV-B）和跌倒恢复（IV-C）的控制策略。第五节展示了真实世界实验的评估结果。在第七节总结之前，我们还在第六节列出了机器人正在开发中的功能。

II. 系统描述

A. 机械设计

所提出的系统由两条末端带有驱动轮的腿组成。如图1所示，腿连接到一个容纳所有电子元件的身体上。每条腿可以通过驱动安装在身体髋关节处的相应电机独立地伸展和收缩。这样，系统的总高度可以在31厘米到66厘米之间调节。腿部机构的目标是尽可能地将稳定控制和跳跃控制解耦。这是通过一个三杆连杆机构实现的，该机构近似实现了轮子垂直于地面的直线运动，如图2所示。通过使该直线穿过系统的质心，腿部运动决定了跳跃轨迹，从而不会引起身体旋转。由于这种机构无法实现完美的直线，[16]，因此通过均方误差方法对六个几何设计参数进行数值优化，以逼近理想的直线轨迹，从而获得了最佳的连杆长度和角度。

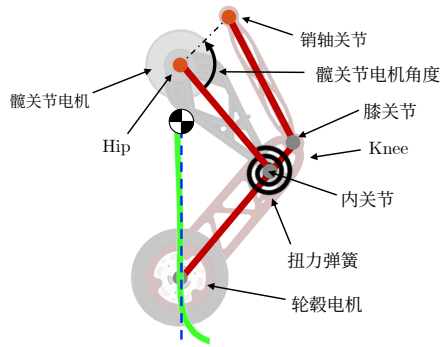


图2：左腿组件及其主要部件。最优直线运动以蓝色虚线表示，该线穿过机器人的质心，而优化后的运动则以绿色表示。

为减轻质量并提高系统强度，腿部组件采用了拓扑优化 [17] 启发式几何结构进行设计。拓扑优化是一种数值方法，它能在给定载荷集、设计空间、边界条件和目标质量的情况下，找到一种几何形状，以最小化结构内部的应力。原始的拓扑优化结构对于后处理步骤和数值分析（如有限元法）来说并不实用。因此，以优化后的结构为模板，对结构进行了手动重新设计。制造这些优化后的部件将

因其复杂形状而面临传统制造工艺的挑战。因此，所有结构部件均采用选择性激光烧结技术，使用聚酰胺12进行3D打印。该技术还实现了快速原型迭代。

为了实现平滑的稳定并抵消系统倾斜角的干扰，需要近乎零回差和高车轮扭矩。为此，我们构建了一个采用无框轮毂电机的定制车轮组件。这种直驱配置可实现几乎无回差的运动，且非常紧凑。如图2所示，安装在内关节中的扭力弹簧可抵消系统自身重量，并减少驱动或站立时髋部电机的控制负担，从而提高整体效率和跳跃高度。

B. 硬件

其余硬件组件的选择旨在最佳地满足系统的性能要求。为了在系统无地面接触时实现跳跃并能够对抗弹簧力，髋部电机需要高扭矩。为此，采用了ANYdrive [4] 串联弹性执行器。它们可提供高达40Nm的峰值扭矩，并内置位置和扭矩控制功能。轮毂电机中使用了Maxon EC90无框电子换向电机，其最大扭矩为3.5Nm。每个轮毂电机都配备了一个编码器，用于精确的位置和速度反馈，并需要一个额外的运动控制器来实现扭矩控制。所有四个电机通过控制器局域网进行通信，并使用适配器与机载计算机通信。作为完全控制系统的主处理单元，采用了搭载i7处理器的Intel NUC。系统还配备了惯性测量单元和一个微控制器，以实现惯性测量单元与计算机之间的通信。两个用于触发跳跃的飞行时间距离传感器安装在轮子旁边。为了给所有电机供电，使用了一个由四块3芯锂聚合物电池串联组成的电池组。机载计算机和其他电子设备则由一块单独的4芯锂聚合物电池供电。完整的组件列表见表I。

总体而言，所展示的系统重量为10.4kg，运行时间约为1.5小时。

C. 软件

控制相关软件必须具有计算效率，以实现高带宽控制器，因此所有软件均使用C++编写。此外，机器人操作系统（ROS）框架用于高层通信。利用惯性测量单元和电机编码器测量获得的传感器数据，实现了卡尔曼滤波器。结合III-C中的模型知识，卡尔曼滤波器根据IV-A中描述的髋关节电机位置，提供系统状态的估计值。如图3所示，估计的状态信息与来自用户的期望姿态一同输入控制器。用户输入

表I: 组件与供应商

组件	Name
轮毂电机	Maxon EC90 无框电机
轮毂电机运动控制器	Maxon EPOS4 Compact
髌关节电机	ANYbotics ANYdrive
轮毂电机USB转CAN	ixxat USB转CAN V2
髌关节电机USB转CAN	Lawicel CANUSB
电机电池	Hacker锂聚合物电池5000毫安时3S
计算机电池	Turnigy锂聚合物电池2200毫安时4S
机载计算机	Intel NUC套件NUC7i7BNH
微控制器	Arduino Uno
IMU	Analog Devices ADIS16460
轮式编码器	AEDL-5810-Z12
飞行时间距离传感器	Terabee TeraRanger Multiflex
3D鼠标	3Dconnexion SpaceMouse
手势控制设备	Leap Motion Controller

源自3D鼠标或手势控制设备[18]，提供轻松直观的操控。控制器模块包括稳定控制器、跳跃与跌倒恢复控制器以及高层位置控制器。由于优化的腿部几何结构，跳跃和驱动动作被视为解耦，因此独立控制。稳定控制器计算并向轮毂电机发送扭矩指令以驱动它们。类似地，跳跃与跌倒恢复控制器完全控制髌关节与轮式电机。

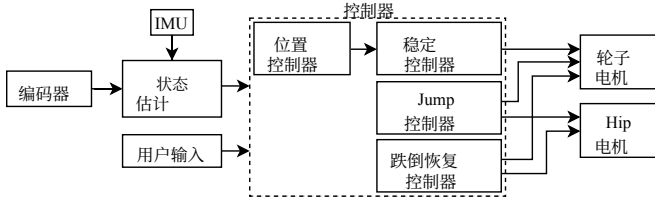


图3: 控制器架构概览。

III. 建模

为了应用基于模型的控制策略和先进的状态估计技术，需要推导一个描述机器人刚体动力学的系统模型。

A. 坐标与约定

1) 符号约定: $\dot{a}$ 表示时间导数, $\hat{a}$ 表示估计值, $\mathbf{A}^T$ 表示矩阵转置, a_l 表示左侧对称出现的量, a_r 表示右侧对称出现的量。

2) 广义坐标与状态: 为了对III-C中描述的简化系统进行建模, 我们引入了一组如图4所示的系统状态变量。 θ 表示机器人的前倾角, v 表示平面线速度, ω 表示角速度。机器人的腿部位置通过侧倾角 β (目前仅用于第六节中介绍的实验性倾斜模式) 以及到替代质心的距离 h 来建模。出于里程计考虑, 我们使用 x 、 y 和 γ 作为位置和方向的平面坐标, 并使用 s 作为表面上的行驶距离。

我们进一步引入广义坐标向量 $\mathbf{q} = [\theta \ s \ \gamma]$ (用于III-C中对系统进行建模) 以及LQR状态向量 $\mathbf{x} = [\theta \ \dot{\theta} \ v \ \omega]$ (用于IV-A中描述的稳定反馈控制)。

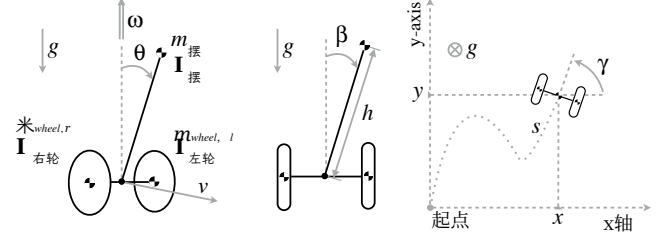


图4: 简化Ascento机器人模型的对角、后视和俯视广义坐标。我们使用 m_{body} 表示质量, $\mathbf{I}_{body}$ 表示惯性张量, 下标为所描述物体的对应名称。 g 表示地球重力加速度。

B. 假设

为降低建模难度并保持模型简洁, 我们做出以下假设:

- 1) 忽略腿部连杆的动力学特性。
- 2) 假设为无摩擦、无滞后的理想关节。
- 3) 通过施加无滑移条件来简化地面与轮子之间的摩擦。
- 4) 忽略电机动力学, 因其响应速度远快于系统其余部分。
- 5) 系统延迟未纳入建模。
- 6) 所有连杆和机体均为刚体。

假设1意味着固定髌关节电机, 使得该模型仅适用于特定的腿部构型。这一局限性通过采用插值控制策略得以解决, 该策略降低了该假设的重要性, 如第四节所述。其余所有假设均可成功建模为未知外部扰动, 并由足够快速且鲁棒的控制器进行补偿, 如第五节所示。

C. 刚体模型

固定腿部几何构型的假设将机器人在特定高度上的模型简化为一个两轮倒立摆模型, 该模型由三个刚体组成: 两个轮子和一个倒立摆体, 该倒立摆体具有由所有包含刚体组合而成的等效质量、长度和惯性张量。利用空间速度传递公式 [19], 仅使用III-A中引入的广义坐标来表述每个刚体的运动学。根据这些表达式, 可以推导出所有刚体的动能 T 和势能 V , 从而得到由下式给出的拉格朗日能量函数

$$\mathcal{L} = T - V. \quad (1)$$

系统的运动方程通过使用第一类拉格朗日方程获得

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{q}} = \mathbf{J}^T \cdot \mathbf{c} \quad (2)$$

其中 t 是连续时间变量, $\mathbf{J}$ 是系统的雅可比变换矩阵, $\mathbf{c}$ 是外部笛卡尔力向量。在 $\mathbf{c}$ 中, 所有刚体的水平和垂直力分量均设为零。扭矩分量被设置为等于作用在相应刚体上的特定电机和弹簧扭矩。

从方程2中, 隐式运动方程

$$\mathbf{M} \cdot \ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{f} \quad (3)$$

被推导出来, 其中 $\mathbf{M}$ 是系统的质量矩阵, $\mathbf{f}$ 是力项。

所有系统参数, 如长度、质量和转动惯量, 均通过对所有使用组件的精确质量测量确定, 并利用计算机辅助设计 (CAD) 模型计算, 假设所有组件的密度恒定。

IV. 控制

两轮机器人天生不稳定。因此, 不仅需要专门的驱动策略来实现跳跃, 甚至需要用于静止站立和驱动。此外, 要进入操作模式或从跌倒中恢复, 还需要特定的控制动作。

A. 稳定控制

能够在两个轮子上保持直立的同时进行驱动、跳跃和再次着陆, 需要一种可靠的稳定算法。鲁棒性也至关重要。机器人应能处理外部干扰, 同时尽可能少地占用空间来恢复其平衡。所采用的方法是LQR, 这是一种以最小成本调节线性系统的最优控制策略。Li、Yang和Fan [20]表明, LQR控制器能够成功地两轮倒立摆稳定应用提供高可靠性和鲁棒性。

LQR无限时域问题的最优解通过求解离散时间代数黎卡提方程得到

$$\mathbf{F}^T \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{G} \cdot [\mathbf{R} + \mathbf{G}^T \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{G}]^{-1} \mathbf{G}^T \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{F} + \mathbf{S} - \mathbf{F}^T \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{F} - \mathbf{Q} = 0 \quad (4)$$

其中 $\mathbf{F}$ 和 $\mathbf{G}$ 是系统的离散时间状态空间表示矩阵, $\mathbf{Q}$ 和 $\mathbf{R}$ 是权重矩阵, $\mathbf{S}$ 是方程中的未知矩阵。

最优反馈增益矩阵 $\mathbf{K}$ 由下式给出

$$\mathbf{K} = [\mathbf{R} + \mathbf{G}^T \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{G}]^{-1} \cdot \mathbf{G}^T \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{F} \quad (5)$$

$\mathbf{Q}$ 和 $\mathbf{R}$ 是根据每个状态的重要性以及整个系统所需的激进性来选择的。为简化此过程, 假设权重矩阵为对角矩阵, 从而将可调权重参数的数量减少到六个。为了调整这些值, 在真实系统上进行了复杂的测试。

选择线性二次型调节器状态向量为 $\mathbf{x} = [\theta \ \dot{\theta} \ v \ \omega]$, 省略了空间位置和方向。其背后的思路是选择是将位置跟踪问题交给一个专用控制器, 该控制器直接发出速度指令

给线性二次型调节器。当操作员操控机器人时, 会在状态向量输入控制器之前, 向 v 或 ω 添加一个参考设定点, 从而命令机器人达到特定的目标速度。

为了考虑变化的膝关节角度, 动力学方程围绕十个不同且等间距的腿高度进行了线性化。这产生了十个四阶状态空间模型和反馈增益矩阵 $\mathbf{K}$, 并在它们之间使用线性插值。由此, 可以解决III-B中假设1引入的简化模型的限制。

系统由LQR控制律调节

$$\mathbf{u} = -\mathbf{K}(\hat{h}) \cdot \hat{\mathbf{x}} \quad (6)$$

其中输入向量 $\mathbf{u}$ 由左右轮子的扭矩组成, h 用于增益矩阵之间的线性插值。这里, $\hat{\mathbf{x}}$ 和 h 直接由状态观测器提供, 如II-C所述。根据分离原理, 只要噪声、扰动、建模误差和执行器饱和对系统动力学没有影响, 这种估计与控制设置就能保证稳定, 并使机器人返回其完全竖直的平衡位置。

B. 跳跃控制

跳跃控制器的激活会触发一个预定义的跳跃序列, 该序列覆盖当前的驱动控制器并完全控制机器人。跳跃控制器是一个启发式前馈控制器, 受人类跳跃运动启发, 具有离散的连续阶段 (图5)。下文将详细描述台阶跳跃所需的跳跃阶段。

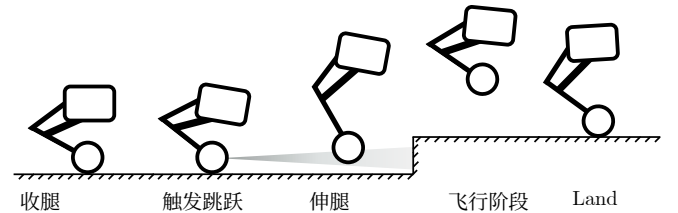


图5: 跳跃序列的离散阶段。在每个阶段采用不同的控制策略。

- 1) 收腿: 使用遵循髋关节电机特定轨迹的控制器, 机器人的腿被收回。在此过程中, 稳定控制器保持激活状态。
- 2) 触发跳跃: 一旦检测到高度变化后的标称稳定性, 机器人便积累前进速度。利用飞行时间距离传感器, 当达到与台阶的预设距离时, 触发后续的腿部伸出动作。
- 3) 伸腿: 随后, 两条腿由两个髋部电机伸出, 这两个电机通过比例积分微分控制器进行调节, 以实现同步伸出。一旦腿完全伸出, 稳定控制器即被禁用, 地面接触也随之消失。

4) 飞行阶段：在髋关节电机位置上使用PID控制回路，并以缩回的腿部位置作为参考。由此模拟出一个虚拟的弹簧阻尼元件。这种行为有助于跳过较高的障碍物，或防止轮子碰到楼梯边缘。

5) 着陆：当髋关节的扭矩超过特定阈值时，检测到地面接触。检测到地面接触后，恢复稳定控制。同样，在髋部电机中模拟了一个虚拟的弹簧阻尼元件，从而实现平滑的能量耗散和受控着陆。

跳跃高度和跳跃过程中的前进速度可由用户通过图形用户界面（GUI）设置。这会调整跳跃阶段的参数，以适应不同场景，例如原地跳跃、行进中跳跃以及跳上台阶。

C. 跌倒恢复控制

跌倒后或启动时，机器人并不处于直立位置。针对四种静止位置中的三种（图6） [21]，设计了站立程序。此外，系统能够以受控方式进入这些静止位置。

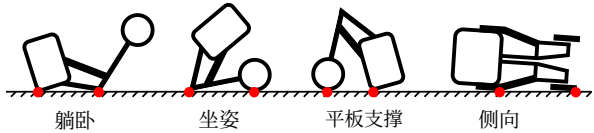


图6：机器人可能跌入的四种稳定位置。机器人与地面之间的接触点用红点表示。

静止位置由机器人与地面之间的接触点定义。在躺卧位置，机器人通过腿和身体后部接触地面。在坐姿位置，它通过腿和轮子接触地面；在平板支撑位置，则通过身体前部和轮子接触地面。当机器人侧卧，仅接触一条腿和一个轮子（侧卧位置）时，它既无法从该静止位置恢复，也无法以受控方式达到该位置。

与跳跃程序类似，站立程序由离散的连续阶段组成（图7），这些阶段对所有静止位置都相似。该事件由用户触发，并覆盖当前的驱动控制器。

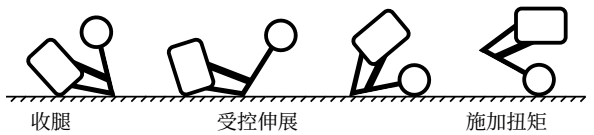


图7：站立程序的各个阶段。受控伸展步骤仅适用于躺卧位置。

1) 收腿：通过使用遵循髋部电机特定轨迹的控制器，机器人的腿被收回。

2) 受控伸展：此步骤仅适用于躺卧位置。按照预定轨迹，腿先伸展随后再次收回。这会引起围绕膝关节的旋转，使机器人达到坐姿位置。需要进行受控的腿部伸展，因为

提取速度过快会导致机器人失去地面接触并产生剧烈冲击。另一方面，提取速度过慢则不足以使机器人翻转到坐姿位置。

3) 施加扭矩：向轮毂电机施加恒定扭矩，坐姿位置时向后，平板支撑位置时向前。施加恒定扭矩直至机器人拥有足够的旋转能量达到零倾斜角。一旦机器人垂直站立，稳定控制器启动，机器人制动以恢复直立空载位置。

通过关闭稳定控制器并对轮毂电机施加微小扭矩来控制倾倒方向，从而以受控方式进入休息位置。

V. 实验

A. 仿真

所有控制算法均在基于Gazebo [22] 作为物理引擎的仿真环境中进行了测试。使用来自CAD模型的机器人模型（包含质量和惯性值）可提供逼真且计算高效的测试环境。仿真与实验的相似行为验证了第III-B节的有效性，并为第六节的进一步开发提供了支持。

B. 实验结果

本节展示了使用原型系统进行的一系列实验结果。机器人的尺寸及其他技术规格分别如图8和表II所示。通过多项实验展示了机器人在稳定性能（V-B.1）、跳跃（V-B.2）和跌倒恢复（V-B.3）方面的特定能力。

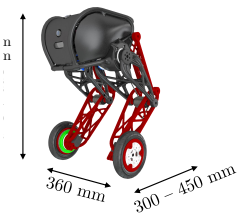


图8：系统主要尺寸。

表II：机器人的技术规格。

类别	数值
重量	10.4 公斤
最大线速度	8.0 km/h ⁻¹
最大角速度	1.1 rad/s ⁻¹
最大跳跃高度	0.4 米
电池寿命	1.5 小时

1) 稳定性能：系统的目标是始终保持直立。在不影响稳定性的前提下，系统能够承受较大的外部干扰。机器人受到木棍击打后的响应如图9所示。除了脉冲式扰动外，如果对系统施加永久性或持续时间较长的扰动（如拉、推或增加重量），系统也能恢复到其平衡位置。

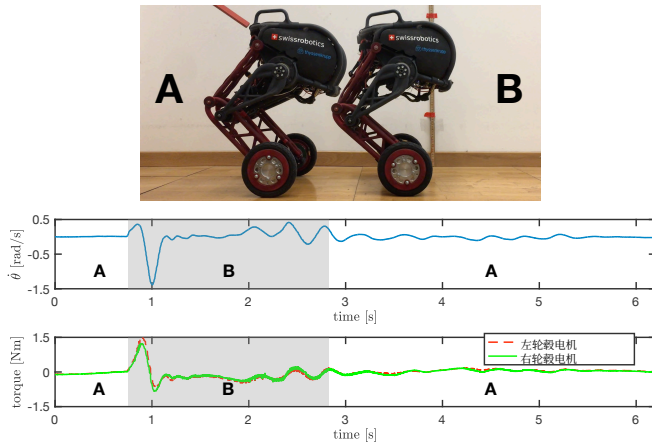


图9：图像：左侧（A）的系统处于不稳定平衡位置，即将被一根红色棍子扰动。右侧（B）的机器人正在从扰动中恢复。图表：顶部图表显示了角速度 θ 响应，底部图表显示了左右轮毂电机扭矩响应随时间的变化 u 。

2) 跳跃：系统能够跳跃到高度为10厘米的小台阶上，如图10所示。机器人需要在台阶前后至少90厘米的距离来加速到目标速度，并确保安全着陆。

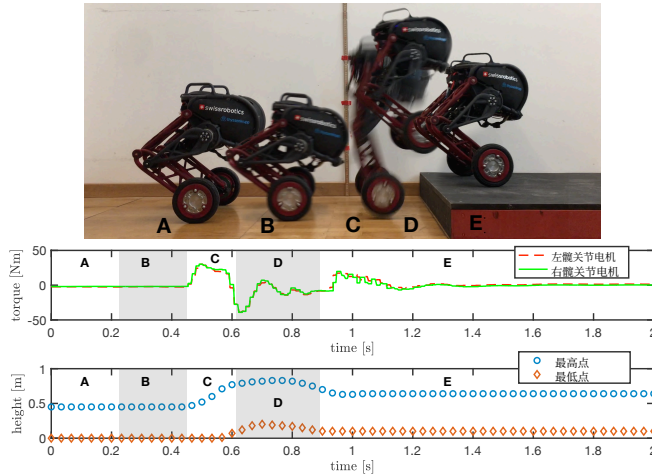


图10：图像：系统跳跃到一个真实台阶上的五个阶段：收腿（A）、触发跳跃（B）、伸腿（C）、飞行阶段（D）和着陆（D）。图表：顶部图表显示了跳跃周期中髋关节扭矩随时间的变化，底部图表显示了系统的最高点和最低点。

3) 跌倒恢复：从所有可恢复的静止位置执行站立过程所需空间小于2米。图11展示了从躺卧位置开始的站立程序。

VI. 实验特性

除了在真实世界原型上测试过的功能外，该系统还具备一些实验特性，这些特性截至

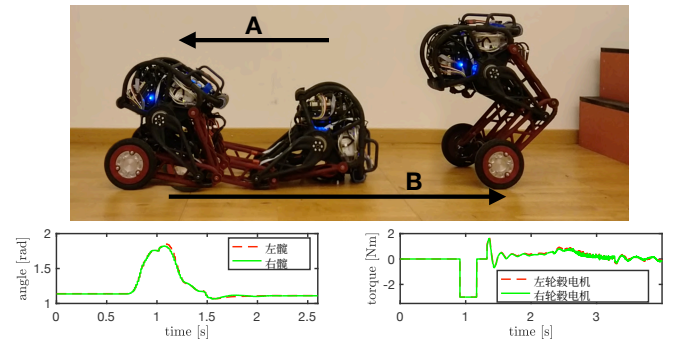


图11：图像：系统能够通过先进入坐姿位置（A），再进入站立位置（B）来实现站立。图表：左图显示了系统坐起（A）过程中髋关节电机角度的运动变化。右图展示了站立（B）过程中轮毂电机扭矩指令的变化。

目前仅在仿真环境中得到验证。我们开发了一种探索算法，该算法能够根据局部与全局规划策略，对先前未知的环境进行地图构建。利用此类地图的占据信息，机器人能够找到并遵循一条从当前位置到任意目标点的无碰撞路径[23], [24]。此外，还引入了一种力补偿倾斜模式，使系统能够在不侧翻的情况下更快地转弯。这是通过单独调整每个腿部角度，使机器人在 β 中向内倾斜来实现的。该系统的独特设计和模块化结构也使其成为进一步学术研究的有趣对象，例如开发新的控制策略，如单腿平衡 [25]或模型预测控制（MPC）。

VII. 结论

本文介绍了Ascento平台，这是一种双轮平衡机器人，能够在平坦地面上快速移动，并通过跳跃越过障碍物。该系统的拓扑优化3D打印机械设计已被证明兼具轻量化和抗冲击性。此外，一个鲁棒的基于模型的LQR控制器已成功在原型系统上实现。通过原型系统的多次实验，我们展示了自主跳跃上台阶的能力，以及从各种跌倒位置恢复的能力。最后，通过融合腿式机器人的地形自适应原理，该机器人的运行环境已从室内扩展至室外 [26]。

致谢

作者谨此感谢苏黎世联邦理工学院、自主系统实验室、Swiss Robotics、ANYbotics、蒂森克虏伯、Anewa AG、Maxon Motors、Wyss Zurich、Conrad、Matrix Vision 以及 pmdtechnologies 在资金、技术和精神上的慷慨支持，没有这些支持，本项目将无法实现。

参考文献

- [1] M. Hutter, R. Diethelm, S. Bachmann, P. Fankhauser, C. Gehring, V. Tsounis, A. Lauber, F. Guenther, M. Bjelonic, L. Isler, H. Kolvenbach, K. Meyer 和 M. Hoepflinger, “面向工业场地检测的通用解决方案。” 苏黎世联邦理工学院, 2017年, 第11届现场与服务机器人会议 (FSR) 2017. [2] R. Siegwart 和 I. R. Nourbakhsh, 《自主移动机器人》。麻省理工学院出版社, 马萨诸塞州剑桥, 2004年. [3] M. Kamel, S. Verling, O. Elkhatab, C. Sprecher, P. Wulkop, Z. Taylor, R. Siegwart 和 I. Gilitschenski, “Voliro: 一种带可倾斜旋翼的全向六旋翼飞行器,” 《计算研究库》(CoRR), 第 abs/1801.04581 卷, 2018年. [4] M. Hutter, C. Gehring, A. Lauber, F. Gunther, C. D. Bellicoso, V. Tsounis, P. Fankhauser, R. Diethelm, S. Bachmann, M. Blösch 等, “AnyMal——面向恶劣环境的腿式机器人,” 《先进机器人学》, 第31卷, 第17期, 第918–931页, 2017年. [5] Spotmini. 访问日期: 2018年7月29日. [在线]. 来源: <https://www.bostondynamics.com/spot-mini> [6] Atlas. 访问日期: 2018年7月29日. [在线]. 来源: <https://www.bostondynamics.com/atlas> [7] Asimo. 访问日期: 2018年7月29日. [在线]. 来源: <http://www.asimo.honda.com> [8] R. Armour, K. Paskins, A. Bowyer, J. Vincent 和 W. Megill, “跳跃机器人: 一种跨越崎岖地形的仿生运动方式解决方案,” 《生物灵感与仿生学》, 第2卷, 第3期, 第S65页, 2007年. [9] Gita. 访问日期: 2018年7月29日. [在线]. 来源: http://www.vespa.com/us_EN/news-promo/Piaggio-Gita.html [10] Rezero. 访问日期: 2018年7月29日. [在线]. 来源: <http://www.rezero.ethz.ch> [11] Garm. 访问日期: 2018年7月29日. [在线]. 来源: <https://www.youtube.com/watch?v=Q5PeCkewteo> [12] J. R. Salton, S. Buerger, L. Marron, J. Feddema, G. Fischer, C. Little, B. Spletzer, P. Xavier, A. A. Rizzi, M. P. Murphy 等, “城市跳跃机器人,” 第7692卷. 国际光学与光子学学会, 2010年, 第76920Z页. [13] Z. Miao, J. Mo, G. Li, Y. Ning 和 B. Li, “采用燃烧动力执行器的轮式跳跃机器人,” 《国际先进机器人系统杂志》, 第15卷, 1729881417745608, 2018年第1期. [14] G. Song, K. Yin, Y. Zhou 和 X. Cheng, “一种具备跳跃能力的家庭安防监控机器人,” 《IEEE消费电子汇刊》, 第55卷, 第4期, 第2034–2039页, 2009年11月. [15] Handle. 访问日期: 2018年7月29日. [在线]. 来源: <https://www.bostondynamics.com/handle> [16] R. S. Hartenberg 和 J. Danavit, 《连杆机构运动学综合》。纽约、旧金山、多伦多、伦敦: 麦格劳-希尔图书公司, 1964年, 使用位移方程的代数综合方法. [17] M. P. Bendsøe, 《拓扑优化》。波士顿, 马萨诸塞州: 施普林格美国, 2001年, 第2636–2638页. [18] L. Gulich, “两轮倒立摆的手势控制,” 2018年, 学士论文, 瑞士联邦理工学院, 苏黎世联邦理工学院, 2018年. [19] M. Sayir, J. Dual, S. Kaufmann 和 E. Mazza, 《工程力学1: 基础与静力学》。施普林格专业媒体威斯巴登, 2015年. [20] Z. Li, C. Yang 和 L. Fan, 《轮式倒立摆系统先进控制》。施普林格出版公司, 2012年. [21] C. Salzmann 和 F. Weber, “两轮机器人的跌倒恢复与受控静止位置,” 2018年, 学士论文, 瑞士联邦理工学院, 苏黎世联邦理工学院, 2018年. [22] N. Koenig 和 A. Howard, “Gazebo (一种开源多机器人仿真器) 的设计与使用范式,” 载于2004年IEEE/RSJ智能机器人与系统国际会议 (IROS) (IEEE目录号04CH37566), 第3卷, 2004年9月, 第2149–2154页第3卷. [23] A. Morra, “采用局部与全局规划器方法的两轮机器人自主单层探索,” 2018年, 学士论文, 瑞士联邦理工学院, 苏黎世联邦理工学院, 2018年. [24] N. Küng, “给定地图中非完整机器人的路径规划与跟踪,” 2018年, 学士论文, 瑞士联邦理工学院, 苏黎世联邦理工学院, 2018年. [25] C. Pfister, “两腿倒立摆机器人的单腿稳定控制器设计,” 2018年, 学士论文, 瑞士联邦理工学院, 苏黎世联邦理工学院, 2018年. [26] C. Gehring, S. Coros, M. Hutler, C. D. Bellicoso, H. Heijnen, R. Diethelm, M. Bloesch, P. Fankhauser, J. Hwangbo, M. Hoepflinger 等人, “熟能生巧: 一种基于优化的四足机器人敏捷运动控制方法”, *IEEE 机器人与自动化杂志*, 第23卷, 第1期, 第34–43页, 2016年.